

证券研究报告—深度报告

电气设备新能源

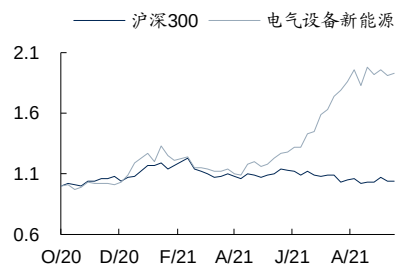
电力设备新能源 2021 年 10 月 投资策略

超配

(维持评级)

2021 年 09 月 30 日

一年该行业与沪深 300 走势比较



相关研究报告:

《新能源车三电产业观察系列七:产销持续向好,双控压力下短期承压》——2021-09-28
《重大事项点评:双控新政鼓励可再生能源消费,绿电交易前景广阔》——2021-09-23
《风电重大政策点评:能源局明确五大方向,十四五风电年需求有望逾 60GW》——2021-09-11
《国信证券-行业专题-锂电产业链数据跟踪与供需预测》——2021-09-08
《电力设备新能源 2021 年 9 月投资策略:抽水蓄能宏伟建设促消纳,锂电把握金九银十契机》——2021-09-03

证券分析师:王蔚祺

E-MAIL: wangweiqi2@guosen.com.cn
证券投资咨询执业资格证书编号: S0980520080003

证券分析师:李恒源

E-MAIL: lihengyuan@guosen.com.cn
证券投资咨询执业资格证书编号: S0980520080009

联系人:万里明

E-MAIL: wanliming@guosen.com.cn

联系人:陈抒扬

E-MAIL: chenshuyang@guosen.com.cn

独立性声明:

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于本人的职业理解,通过合理判断并得出结论,力求客观、公正,其结论不受其它任何第三方的授意、影响,特此声明

行业投资策略

原材料价格普涨,绿电交易利好下游运营

● 新能源发电:原材料价格上涨明显,绿电交易打开运营盈利空间

风电: 风电下半年进入交付高峰期,2022 年迎来平价示范项目抢装年。海上风电即将开启平价征程,全国十四五规划或超 40GW,风机出海与零部件国产化带动新一轮发展机遇。

光伏: 平价延续以及分布式政策,点燃未来 3 年成长动力,4 主线核心逻辑把握光伏投资机遇。1、光伏逆变器环节受益于国产品牌替代及出货弹性,国内核心逆变器标的业绩及市占率持续迎来双升。2、光伏玻璃环节已逐步进入价格底部区域,光伏玻璃龙头格局强者恒强,随着新增装机持续放量,玻璃环节龙头标的或将迎来量价反转。3、异质结设备进展超预期,进一步关注异质结单 GW 投资、实际量产转换效率及良率等核心指标。4、整县分布式发展利好户用环节上市龙头企业,提高运营商赛道盈利空间。多重政策利好叠加 2022 年上游硅料降价预期,巩固未来 3 年行业景气前景。

新能源建设与运营: 上半年风力发电利润大幅提升,新能源运营商业绩增长强劲;绿电交易打开盈利空间,新能源运营商充分受益;推动新型储能发展、抽水蓄能建设规划相关政策或征求意见稿相继出炉,制约新能源发展的消纳瓶颈问题或得到极大缓解,电力系统转型建设需求旺盛,电力建设龙头业绩水平有望增厚;

● 新能源汽车与锂电:新能源车产销旺盛,欧美销量季节性调整

车端: 8 月国内新能源车销量 32.1 万辆,同比+194%,环比+19%,大超市场预期,缺芯并未对其造成实质影响。21 年 8 月欧洲八国新能源车销量为 11.9 万辆,同比+62%、环比-8%。8 月是欧洲传统淡季,销量走弱符合预期。8 月美国新能源车销量为 4.87 万辆,同比+69%,环比-16%。新能源车渗透率为 4.4%,环比基本持平。

● 投资建议:建议关注各板块低估值高成长优质标的

【光伏】阳光电源、中信博、海优新材;

【风电】运达股份、天顺风能、明阳智能、东方电缆、日月股份;

【新能源建设与运营商】三峡能源、龙源电力、中广核新能源、节能风电、江苏新能、中国电建、中国能建;

【锂电】宁德时代、亿纬锂能、蔚蓝锂芯、珠海冠宇、璞泰来、天赐材料、恩捷股份、星源材质。

● 风险提示:政策变动风险;原材料价格大幅波动;电动车产销不及预期。

重点公司盈利预测及投资评级

公司代码	公司名称	投资评级	昨收盘(元)	总市值(亿元)	EPS		PE	
					2021E	2022E	2021E	2022E
300750	宁德时代	增持	502.51	11,703	4.89	7.63	102.8	65.8
300014	亿纬锂能	增持	93.85	1,781	1.77	2.81	53.0	33.4
300274	阳光电源	买入	147.39	2,147	2.08	2.84	70.7	51.8
3996.HK	中国能源建设	买入	1.37	571	0.17	0.20	7.8	7.0
603693	江苏新能	买入	25.18	156	0.83	1.28	30.5	19.6
300772	运达股份	买入	50.50	171	1.19	1.67	42.5	30.2

资料来源:Wind, 国信证券经济研究所预测

请务必阅读正文之后的免责条款部分

全球视野 本土智慧

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

内容目录

新能源汽车市场回顾	4
板块行情回顾	4
行业动态回顾	5
公司重大公告回顾	6
产业链数据跟踪	7
新能源车产销数据跟踪	7
动力电池装机数据跟踪	11
锂电产业链材料价格跟踪	12
光伏产业链材料价格跟踪：原材料价格因限电上行，下游或减产应对	18
风电产业链材料价格跟踪：招标节奏有所放缓，风机单价有所回升	21
月度观点	23
国信证券投资评级	25
分析师承诺	25
风险提示	25
证券投资咨询业务的说明	25

图表目录

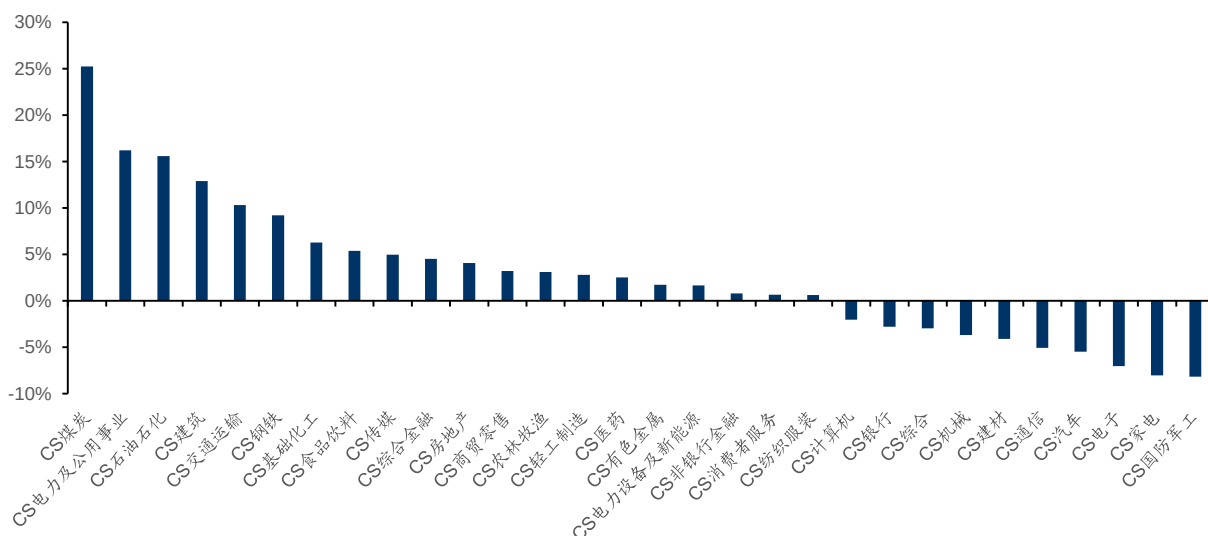
图 1: 中信一级行业月涨跌幅(%, 2021.08.25-2021.09.26)	4
图 2: 电气设备及新能源子行业涨跌幅(%, 2021.08.25-2021.09.26)	4
图 3: 中国新能源汽车销量(万辆)	7
图 4: 中国新能源汽车销量-分结构(辆)	7
图 5: 国内新能源乘用车分级别销量(辆)	7
图 6: 国内新能源乘用车分级别占比	7
图 7: 21 年 8 月国内新能源车企电动车销量排名	8
图 8: 部分造车新势力 21 年前 8 月销量(辆)	8
图 9: 21 年 8 月国内新能源乘用车市场结构	8
图 10: 21 年 8 月国内新能源乘用车各车型销量排名	8
图 11: 欧洲主要国家新能源车销量(辆)	9
图 12: 美国新能源车销量情况(辆)	9
图 13: 全球新能源乘用车销量情况(辆)	10
图 14: 全球新能源乘用车企销量排名(辆)	11
图 15: 全球纯电动乘用车销量排名(辆)	11
图 16: 全球新能源汽车销量预测(万辆)	11
图 17: 国内新能源汽车销量分结构预测(万辆)	11
图 18: 国内动力电池逐月配套量(GWh)	12
图 19: 21 年 8 月国内动力电池企业配套量(GWh)	12
图 20: 国内正极材料产量(吨)	12
图 21: 国内负极材料产量(吨)	12
图 22: 国内电解液产量(吨)	12
图 23: 国内隔膜产量(吨)	12
图 24: 锂电主材价格情况(元/吨)	13
图 25: 三元正极市场价格一览(万元/吨)	14
图 26: 三元 5 系正极市场价格一览(万元/吨)	14
图 27: 正极磷酸铁锂市场价格一览(万元/吨)	14
图 28: 正极前驱体市场价格一览(万元/吨)	14
图 29: 负极市场价格一览(万元/吨)	15
图 30: 隔膜市场价格一览(元/平方米)	15
图 31: 电解液市场价格一览(万元/吨)	16
图 32: 六氟磷酸锂市场价格一览(万元/吨)	16
图 33: 钴价格一览(元/吨)	16
图 34: 氯化钴和硫酸钴价格一览(元/吨)	16
图 35: 氧化钴和四氧化三钴价格一览(元/吨)	16
图 36: 金属锂、碳酸锂价格一览(元/吨)	16
图 37: 国产硅片价格(元/片)	18
图 38: 进口硅片价格(美元/片)	18
图 39: 国产硅片价格(元/片)	18
图 40: 进口硅片价格(美元/片)	18
图 41: 国产电池片价格(元/W)	19
图 42: 进口电池片价格(美元/W)	19
图 43: 国产组件价格(元/W)	19
图 44: 进口组件价格(美元/W)	19
图 45: SOLARZOOM 光伏经理人指数(周)	20
图 46: SOLARZOOM 光伏经理人指数(周)(细分)	20
图 47: 历年风机招标容量(GW)	21
图 48: 2021 年 Q2 以来风机月度招标容量(MW)	21
图 49: 2021 月度公开投标均价(元/kW)	21
图 50: 2021 年月度风机中标均价(不含塔筒)(元/KW)	21
图 51: 2021 年 9 月各开发商风机招标容量(MW)	22
图 52: 各风机厂商中标容量(MW)	22

新能源汽车市场回顾

板块行情回顾

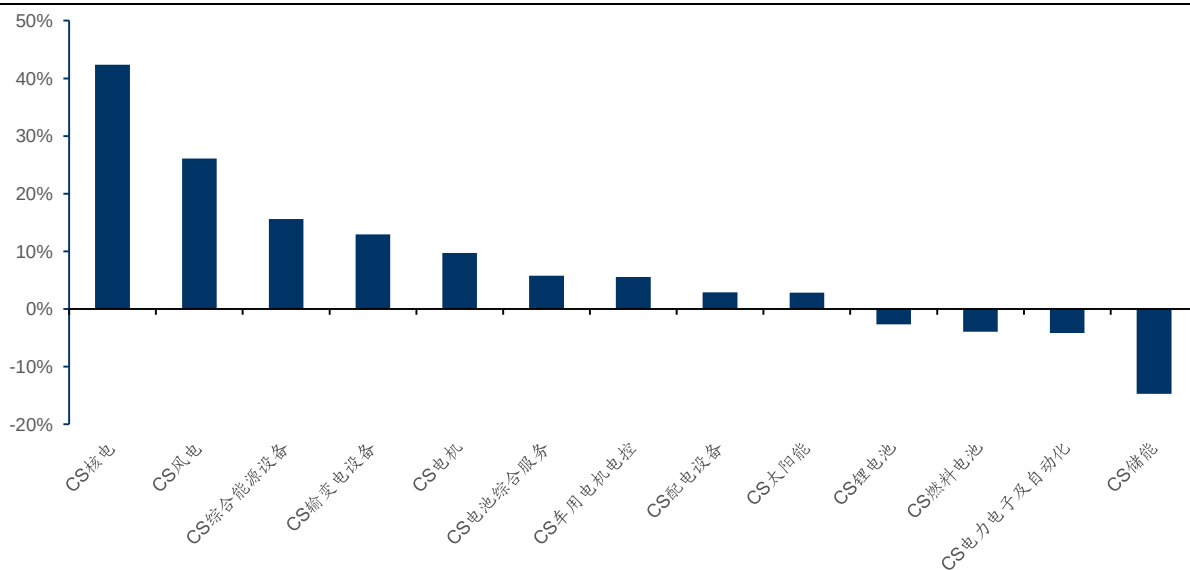
2021年8月25日到2021年9月26日沪深300指数上涨-0.80%，其中电力设备与新能源板块上涨1.67%，在电新二级子版块中，涨幅前二的板块为核电（42.38%）和风电（26.12%），跌幅前两名的板块为：储能（-14.71%）和电力电子及自动化（-4.15%）。

图 1：中信一级行业月涨跌幅（%，2021.08.25-2021.09.26）



资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

图 2：电气设备及新能源子行业涨跌幅（%，2021.08.25-2021.09.26）



资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

行业动态回顾

蔚来汽车发布三元铁锂混装电池包

9月23日，蔚来汽车三元铁锂混装电池包（75kWh）正式发布，首装于ET7车型，预计21年11月开始交付。新电池包采用三元+铁锂电芯串联混合排布方式，电芯供应商均为宁德时代。新电池包应用了CTP技术，制造装配简化10%、体积利用率提升5%、能量密度提升14%达到142Wh/kg。

瑞浦能源获中国船级社认证

瑞浦能源280P电池继获得UL9540A认证后，又获得CCS中国船级社认证，这意味着其拿到了进军电动船舶锂电池市场通行证。目前，国内已有宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、星盈科技、益佳通、鹏辉能源等多家电池企业获得CCS认证。

StoreDot 开发出 4680 电池

以色列初创电池公司宣布开发出可10分钟内充满电的4680圆柱电池。StoreDot近期推出的新FlashBattery技术，其支持超级快充，满足5分钟为电动车充满电。StoreDot表示，公司将与亿纬锂能就两种电池进行合作，预计24年量产。

磷酸锰铁锂产业化提速

9月德方纳米公告拟建设年产10万吨新型磷酸盐系正极材料。21年3月，德方纳米拟建设年产能5万吨磷酸铁锂正极项目；9月公告将该项目生产材料转变为新型磷酸盐系正极。此外，当升科技在21年中报中披露，公司针对电动车和高端储能市场在开发高性能磷酸锰铁锂材料。宁德时代也计划在22年重点发展磷酸锰铁锂。

中航锂电提出 One-stop 技术构想

中航锂电利用第一性原理重构电池技术，提出One-Stop技术构想。One-Stop开发超薄壳壁，多维壳体成型，多功能复合封装，高剪切外绝缘等原创技术，使结构重量降低40%，零部件数量减少25%，生产效率提升100%。One-Stop适用于电芯和PACK，采用该技术的电芯将是第四种封装形式的产品。

蜂巢能源新建成都基地

9月16日，蜂巢能源与成都市政府签订合作协议，将投资220亿元建设总产能约60GWh的动力电池制造基地及西南研发基地。项目规划分三期建设，每期建设约20GWh，一期投资约100亿元。

广汽埃安线上发布 6C 快充技术

8月30日，广汽埃安线上发布6C超倍速电池技术，能够实现“充电5分钟，续航200公里”。该技术将陆续搭载于Aion家族系列车型。同时，广汽埃安也发布了480kW高功率充电设施——A480超级充电桩，峰值功率可达1000V，电流600A。

广汽埃安线上发布 6C 快充技术

该技术将陆续搭载于Aion家族系列车型。同时，广汽埃安也发布了480kW高功率充电设施——A480超级充电桩，峰值功率可达1000V，电流600A。

公司重大公告回顾

【新宙邦】9月27日，公司公告称以自有资金参与珠海冠宇A股IPO的战略投资者配售，共获得其336.9万股，占其发行后总股本的0.29%。

【多氟多】9月25日，公司称与华阳股份、梧桐树资本签署框架合作协议，三者约定在六氟磷酸钠、钠离子电池、六氟磷酸锂、电解液添加剂以及负极材料等方面展开合作。

【格林美】9月18日，公司公告称与荆门市政府达成合作协议，拟在荆门新增投资28亿元，新建8万吨新一代超高镍前驱体材料、5万吨磷酸铁锂正极材料、10万吨磷酸铁前驱体材料、1.5万吨高纯碳酸锂与2万吨高纯硫酸锰晶体与固体废物综合处置中心，新增产值150亿元以上。

【厦钨新能】9月15日，公司称与中伟股份达成协议，约定到23年底，双方三氧化二钴供需量在每年20000-25000吨，三元前驱体供需量每年15000-35000吨。

【国轩高科】9月14日，公司称与江特电机签订合作协议，江特电机每月向国轩供应不低于500吨电池级碳酸锂；待合作稳定后再商议递增供应数量。

【宁德时代】9月13日，公司公告称与上海适达、苏州新越及汇川技术原副总裁姜勇在苏州市投资设立“苏州时代新安能源科技有限公司”，专注于电动汽车驱动控制系统。同日，公司公告拟投资135亿元，在宜春建设锂电池生产制造基地，项目建设周期预计在30个月以内。

【多氟多】9月9日，公司公告称拟投资10亿元在阳泉建设年产2万吨六氟磷酸锂及添加剂项目。项目一期预计22年底前投产，二期预计24年底前投产。

【川恒股份】9月8日，公司公告称拟与国轩高科在磷系电池材料、氟系电池材料等领域展开合作。川恒拟向国轩供应足量且具有一定价格优势的电池用磷酸铁材料。双方拟组建合资公司，规划建设不低于年产能50万吨的磷酸铁产线。

【欣旺达】9月6日，公司公告称收到东风柳汽T5EV项目定点，公司将其提供动力电池包总成产品。

【德方纳米】9月4日，公司公告拟投资8亿元在曲靖新建年产20万吨磷酸铁锂前驱体项目，预计建设周期24个月。同日，公司称拟投资不低于20亿元在曲靖新建年产10万吨新型磷酸盐系正极材料基地，预计建设周期24个月。

【永太科技】9月1日，公司公告拟使用自筹资金投资4.5亿元建设年产25000吨VC和5000吨FEC等项目。项目建设时间为21年10月至22年12月。预计项目满产后新增年收入45亿元，新增净利润6.14亿元。

【新宙邦】8月31日，公司公告中标Northvolt AB项目，并成为其锂离子电池电解液的特定供应商。本次中标总金额预计11.9亿元，约占20年公司营收40.2%；合同预计在23年开始大批量交付。

【星源材质】8月31日，公司宣布与LG能源签订4.5年左右湿法涂覆隔膜供应协议，总金额约为43.11亿元。

【国轩高科】8月28日，公司公告拟使用自有或自筹资金2.6亿元建设1GWh高性能电芯项目，项目建设周期预计7个月左右。项目达产后，预计可实现年产值6亿元。

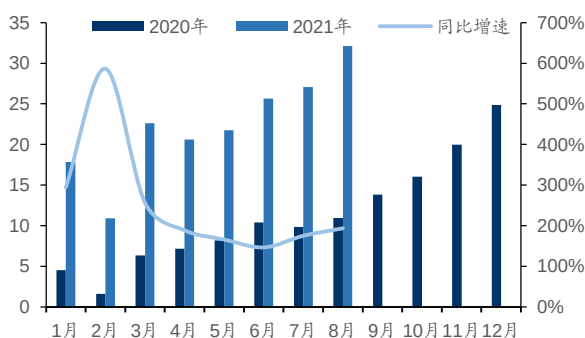
产业链数据跟踪

新能源车产销数据跟踪

8月国内新能源车渗透率再创新高

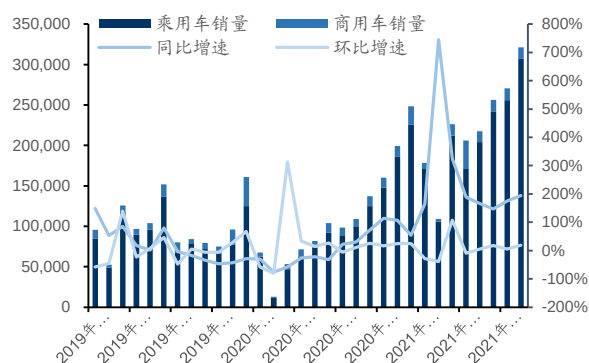
21年8月国内新能源车销量32.1万辆，同比+194%，环比+19%；其中新能源乘用车销量30.7万辆，同比+207%，新能源商用车销量1.4万辆，同比+53%。21年8月新能源乘用车渗透率已达16.9%再创新高。此前市场预期8月新能源车销量或会受缺芯影响，而实际19%的高增长继续表明缺芯对电动车影响可控，下游需求依旧向好。

图3：中国新能源汽车销量（万辆）



资料来源：中汽协，国信证券经济研究所整理

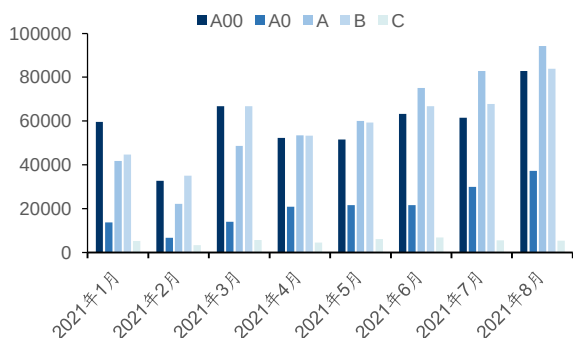
图4：中国新能源汽车销量-分结构（辆）



资料来源：EV-sal，国信证券经济研究所整理
注：部分国家数据未更新

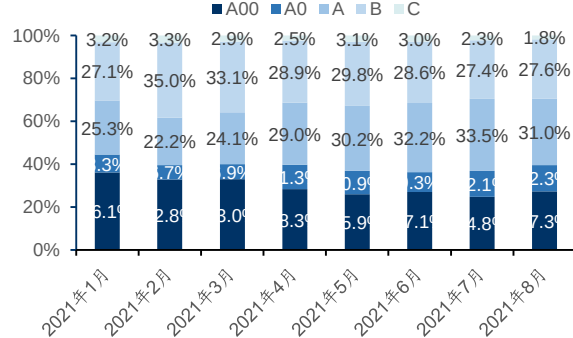
8月中低端车销量走势改善，高端车型销量强势增长。21年8月，国内A00级新能源乘用车销量82889辆，同比+179%、环比+35%，渗透率占比回升至27.3%。A级车销量94281辆，同比+183%、环比+14%，渗透率略降至31.0%，仍处在谷底回升之中。B型车销量83906辆，同比+218%、环比+24%，保持高速增长势头。我们认为短期内A00级车型将维持强势增长，双碳背景下各地出租车、网约车替换为纯电的趋势有望带动A级车型稳定回暖。

图5：国内新能源乘用车分级别销量（辆）



资料来源：乘联会，国信证券经济研究所整理

图6：国内新能源乘用车分级别占比

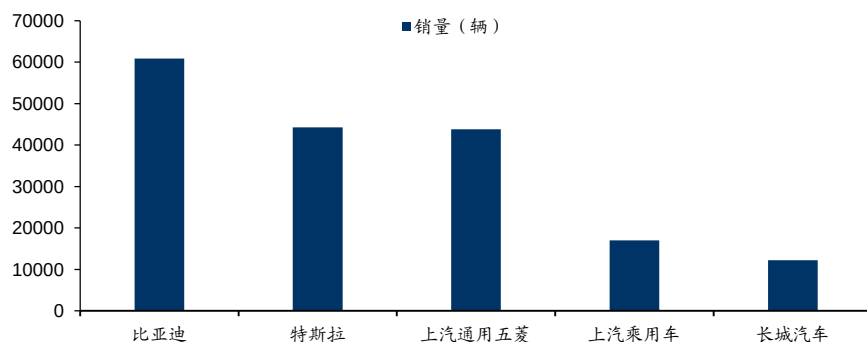


资料来源：乘联会，国信证券经济研究所整理

8月新能源车市场多元化发力，自主品牌和新势力表现略弱。21年8月新能源车市场自主品牌销量占比为61.95%，环比+1.1pct，但较19年87%、20年65%以上的份额仍较低。21年8月造车新势力新能源车销量为43702辆，环比+4.35%，市占率为14.38%，环比下降2.67pct，下滑显著。

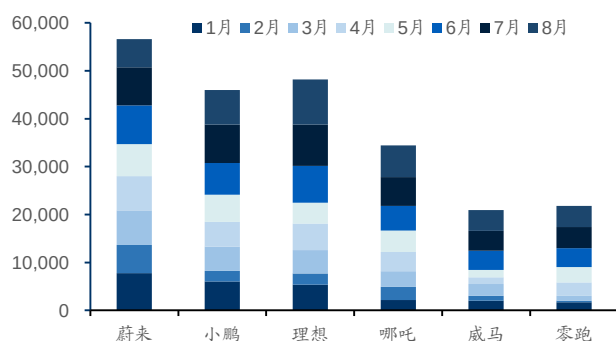
分企业来看，21年8月比亚迪多款車型放量持续领跑，特斯拉、上汽通用五菱依旧紧随其后，单月销量为6.09/4.43/4.38万辆，环比+21%/+34%/+60%。蔚来、小鹏单月销量5880/7214辆，环比-25.9%/-10.3%；理想、哪吒、威马、零跑单月销量9433/6613/4346/4448辆，环比+9.8%/+10.0%/+7.9%/+1.0%。

图7：21年8月国内新能源车企业电动车销量排名



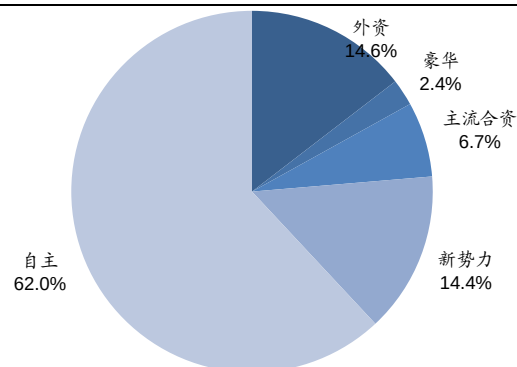
资料来源：乘联会，国信证券经济研究所整理

图8：部分造车新势力21年前8月销量(辆)



资料来源：乘联会，国信证券经济研究所整理

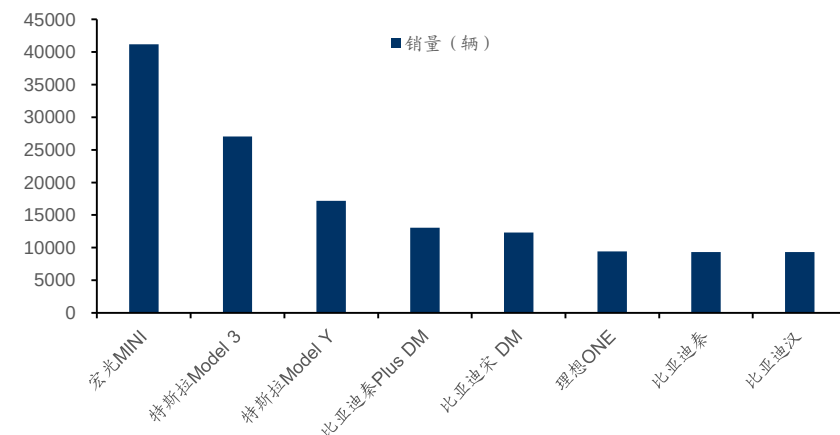
图9：21年8月国内新能源乘用车市场结构



资料来源：乘联会，国信证券经济研究所整理

宏光MINI、特斯拉批发销量领航市场。21年8月，五菱宏光MINI EV销量为4.12万辆，同比+175%、环比+53%。特斯拉Model 3、Model Y紧随其后，单月销量分别为2.71、1.72万辆。特斯拉Model Y整体表现超越，上升势头迅猛。

图10：21年8月国内新能源乘用车各车型销量排名



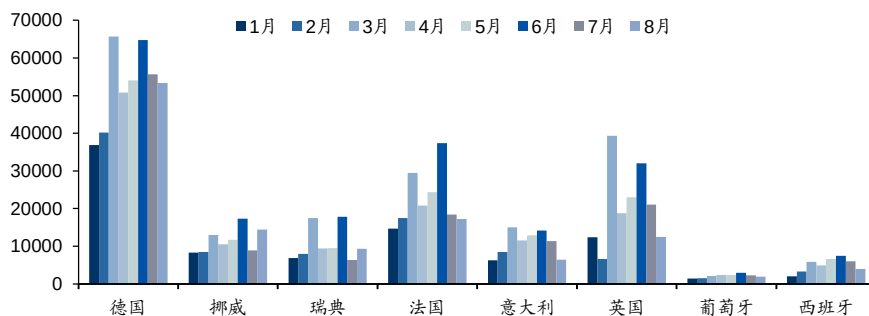
资料来源：乘联会，国信证券经济研究所整理

国内新能源汽车补贴政策：我国对于新能源汽车补贴政策正在从“普遍补、大额补”慢慢转向了“定向补、缓退坡”。乘用车市场来看，2020 年国内对于 300 公里续航以下纯电动车不予补贴，400 公里设置封顶补贴值 2.25 万元/车，而 2021 年补贴金额进一步下滑。根据 2020 年 4 月《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，明确指出补贴政策延期至 2022 年，且 2020 年仅退坡 10%，2021 年在 2020 年基础上再退 20%，2022 年在 2021 年基础上再退 30%。

欧洲市场淡季销量走弱，美国渗透率持续高位

21 年 8 月欧洲八国新能源车销量为 11.9 万辆，同比+62%，环比-8%。8 月是欧洲新能源车市场传统淡季，经销商常会在该月选择部分时间休假。外加持续缺芯对销量造成一定压力。7 月瑞典、法国政策变动导致销量骤降，8 月两国新能源车销量分别为 17404/9323 辆，环比-6%/+48%，销量稳中向好，新能源车渗透率也回复到之前水平。

图 11：欧洲主要国家新能源车销量（辆）

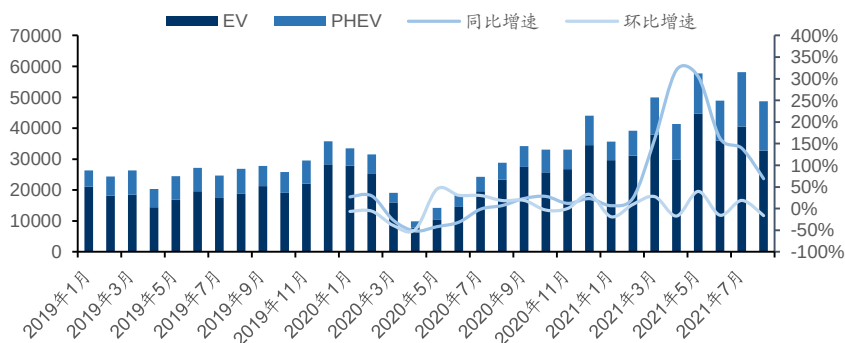


资料来源：KBA，SMMT，CCFA 等，国信证券经济研究所整理

欧洲新能源车政策：多数国家政策支持不变，7 月法国、瑞典政策变动造成市场环比下滑。欧洲拥有持续新能源车购置补贴国家有法国、英国、德国等，其全国性的补贴支持时点甚至早于中国。2020 年德国、法国、荷兰现金补贴加码，欧洲各国针对纯电动的补贴金额多数为 3000-6000 欧元。2021 年 7 月开始法国新能源车补贴滑坡 1000 欧元；瑞典电动车补贴上涨，而混动车补贴下调。

美国新能源车渗透率环比持平。21 年 8 月美国新能源车销量为 4.87 万辆，同比+69%，环比-16%。新能源车渗透率为 4.4%，环比基本持平。8 月特斯拉 Model Y 销量 1.3 万辆，吉普 Wrangler 等销量环比稳定，带动销量增长。

图 12：美国新能源车销量情况（辆）



资料来源：Autosinnovate，国信证券经济研究所整理

美国政府再出新政，后续配套政策出台后有望加速电动化。拜登政府上台后，大力刺激新能源汽车发展，政策主要从鼓励国产化产业链、购置补贴、建设充电桩以及推动专项领域电动化等多个方面来刺激美国汽车电动化。21年5月美国参议院通过法案，提出取消单一车企累计20万销量的补贴限制，并提出上调单车税收最高抵免上限由0.75万美元提高至最多1.25万美元。21年8月，美国总统再出行政令明确2030年电动化率达到50%。同日美国环保署发布了新的汽车油耗法规，新法规拟将23年油耗应下降10%，之后24-26年每年下降5%左右，到2026年的二氧化碳排放标准由现行规定的205g/mile下调至171g/mile。我们预计，此次新政后预计将会有更多的配套政策相继出台，或将进一步加快美国电动化进程，有望带动美国新能源车市场持续高增长。

表 1: 美国各阶段碳排放及油耗标准对比

	单位	2021年8月拟议稿	2020年现行标准	2012年规定标准
二氧化碳排放标准	克/英里	171	205	177
标准油耗	英里/加仑	52	43.3	50.1
实际油耗	英里/加仑	38.2	32.2	36.8

资料来源:美国环境保护署, 国信证券经济研究所整理

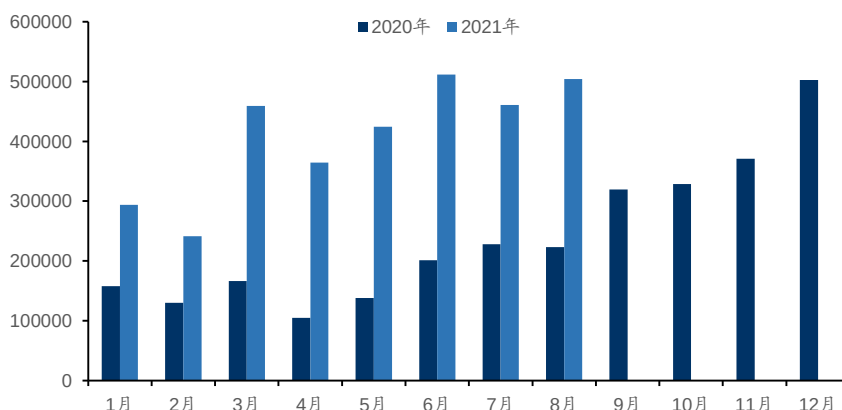
表 2: 各阶段油耗下降比例规定

	2020年现行规则			2021年8月拟议稿		
	乘用车	卡车	整体	乘用车	卡车	整体
2023	1.7%	1.5%	1.6%	8.3%	10.8%	9.8%
2024	1.1%	1.2%	1.2%	4.8%	4.7%	4.7%
2025	2.3%	2.0%	2.2%	5.1%	5.0%	4.9%
2016	1.8%	1.6%	1.7%	4.7%	5.2%	5.0%

资料来源:美国环境保护署, 国信证券经济研究所整理

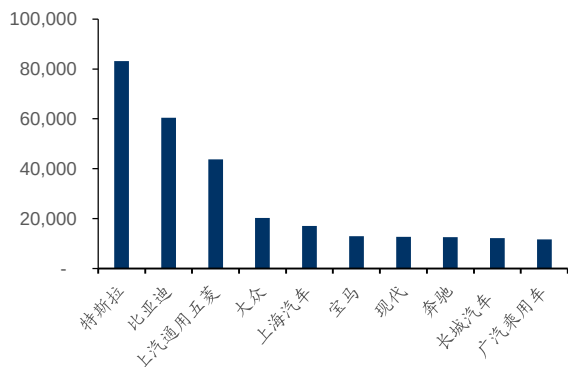
全球新能源车市场延续强劲势头。21年8月全球新能源乘用车销量为504357辆，同比+126%、环比+9%。特斯拉、上汽集团、比亚迪分列全球新能源乘用车销量前三企业，销量分别为83234/71294/60508辆，环比+33%/+54%/+21%。21年8月特斯拉Model 3、五菱宏光MINI EV、特斯拉Model Y全球销量分别为44102、41188、35107辆，分列全球纯电车型销量前三。

图 13: 全球新能源乘用车销量情况(辆)



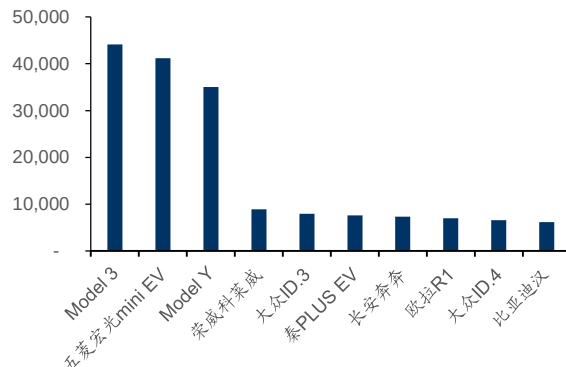
资料来源: OICA, 国信证券经济研究所整理

图 14: 全球新能源乘用车企销量排名 (辆)



资料来源: OICA, 国信证券经济研究所整理

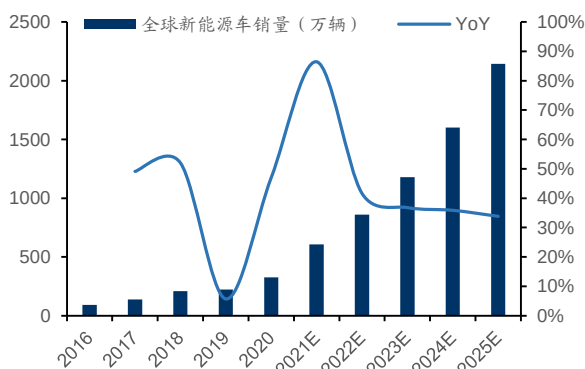
图 15: 全球纯电动乘用车型销量排名 (辆)



资料来源: OICA, 国信证券经济研究所整理

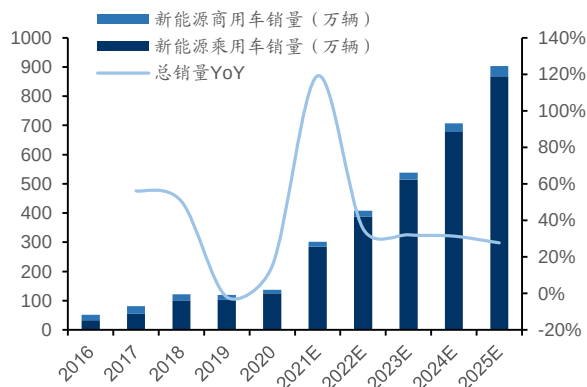
我们认为海内外新能源车市场仍将维持高景气度。国内行业政策稳定, 终端需求强劲, 中游厂商排产饱满, 在自发需求驱动背景下 21Q4 传统旺季电动车产销有望持续走高。欧洲市场车企电动化加速, 供给结构改善, 在中长期燃油车禁售、碳减排要求下, 市场与产业链有望协同上扬。美国政策推动电动化加速, 车企加码新能源车型, 有望继续保持产销两旺。我们预计 21 年国内新能源车销量为 301 万辆, 同比+119%; 预计全球新能源车总销量 608 万辆, 同比+86%。

图 16: 全球新能源汽车销量预测 (万辆)



资料来源: :GGII, 国信证券经济研究所预测

图 17: 国内新能源汽车销量分结构预测 (万辆)



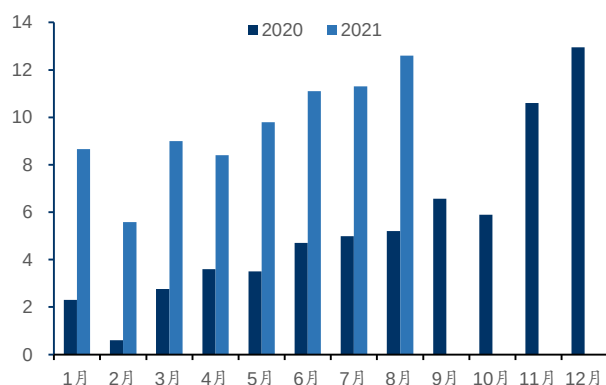
资料来源: :GGII, 国信证券经济研究所预测

动力电池装机数据跟踪

磷酸铁锂电池装机势头依旧迅猛。21 年 8 月国内动力电池装机量 12.6GWh, 同比+145%, 环比+11%。其中三元电池装机量为 5.3GWh, 同比+52%, 环比-2%; 磷酸铁锂电池装机量 7.2GWh, 同比+52%, 环比+24%, 总装机中占比提升至 57.14%, 环比增加 5.77pct。我们预计在下月铁锂车型持续推出和热销的情况下, 铁锂占比依旧有望稳中有升。

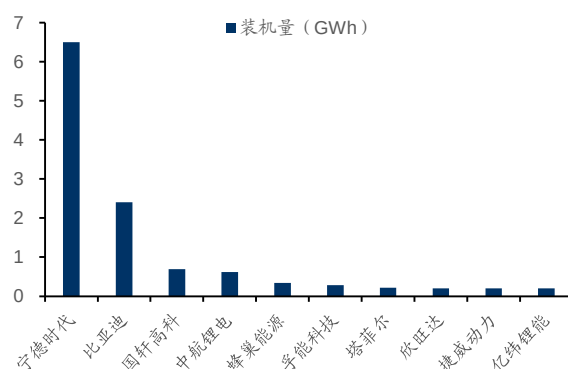
分企业来看, 8 月宁德时代装机量为 6.5GWh, 国内市占率 51.6%; 比亚迪排名第二, 装机 2.4GWh, 市占率 19.0%; 国轩高科超越中航锂电排名第三, 装机 0.69GWh, 市占率 1.51%。

图 18: 国内动力电池逐月配套量 (GWh)



资料来源: 中国汽车动力电池产业创新联盟, 国信证券经济研究所整理

图 19: 21 年 8 月国内动力电池企业配套量 (GWh)

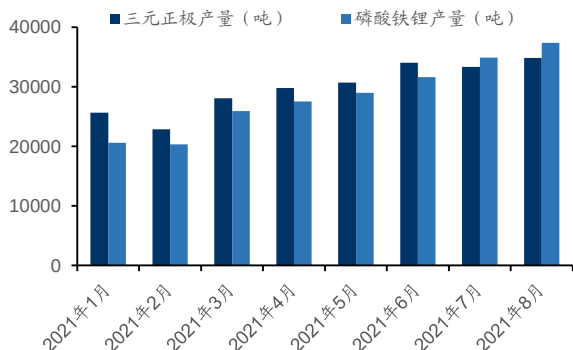


资料来源: 中国汽车动力电池产业创新联盟, 国信证券经济研究所整理

锂电产业链材料价格跟踪

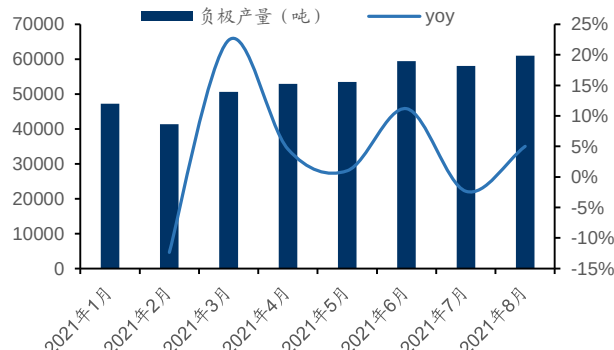
国内锂电主材出货高涨, 短期供应仍紧张。21 年 8 月三元正极产量 3.49 万吨, 同比+34%、环比+5%, 主要得益于头部企业放量拉升; 高镍产量 1.5 万吨, 同比+257%, 单月占比达到 43%。21 年 8 月磷酸铁锂产量 3.74 万吨, 环比+7%; 负极产量为 6.1 万吨, 同比+60%, 环比+4%; 电解液产量为 3.9 万吨, 同比+60%, 环比+6%; 隔膜产量 6.55 亿平, 同比+132%, 环比+2%。短期来看, 原材料供应限制产能进一步释放, 产业链仍然处于紧张状态; 而主材行业投融资规模不断扩大, 后市扩张态势明显, 预计短期内供求紧张局面仍将继续维持。

图 20: 国内正极材料产量 (吨)



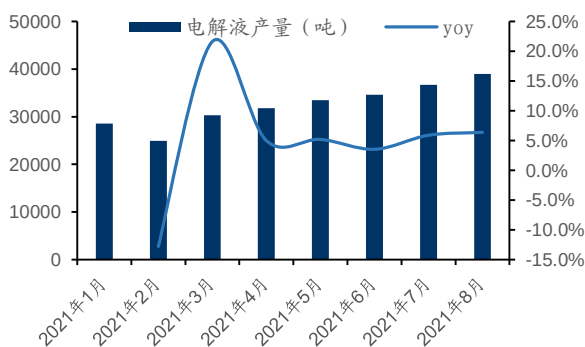
资料来源: 鑫椤锂电, 国信证券经济研究所整理

图 21: 国内负极材料产量 (吨)



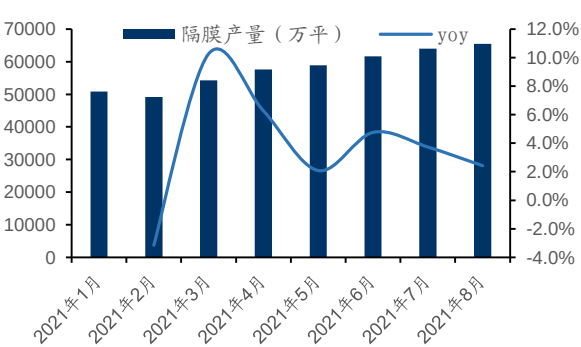
资料来源: 鑫椤锂电, 国信证券经济研究所整理

图 22: 国内电解液产量 (吨)



资料来源: 鑫椤锂电, 国信证券经济研究所整理

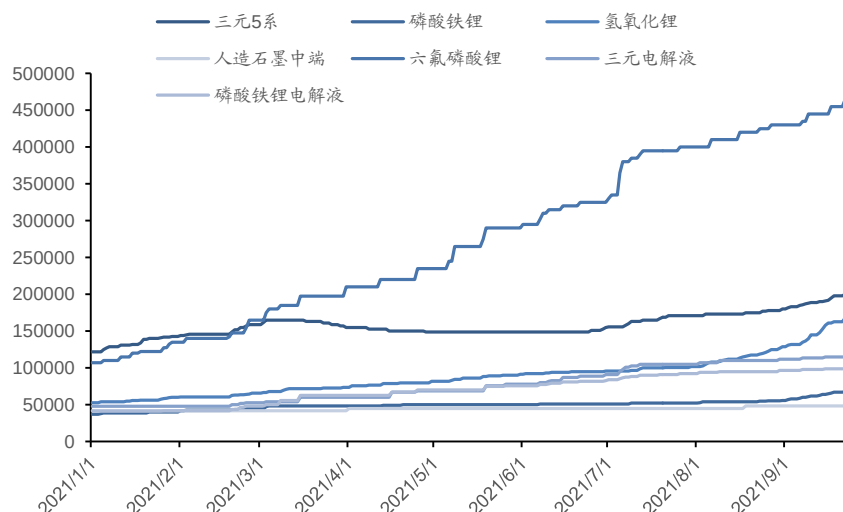
图 23: 国内隔膜产量 (吨)



资料来源: 鑫椤锂电, 国信证券经济研究所整理

8月锂电主材价格延续上行态势。下游需求向好叠加产能扩产不及预期，8月锂电主材大多延续上涨态势。受高镍需求拉升及上游原料紧缺影响，氢氧化锂价格由8月底的12.5万元/吨涨至近17万元/吨，单月环比增长约35%；碳酸锂价格也拉升至17.1万元/吨，环比+32%。磷酸铁锂下游需求持续向好叠加原料拉涨，价格涨至6.8万元/吨，涨幅约23%；三元523/三元622/三元811价格分别达20/21/24万元/吨，涨幅为12%/11%/8%。负极材料价格基本持稳，原料及石墨化供应紧张导致涨价预期或即将落地。六氟磷酸锂价格持续拉，价格已达近47万元/吨。隔膜依旧维持紧平衡，价格相对稳定。

图 24：锂电主材价格情况（元/吨）



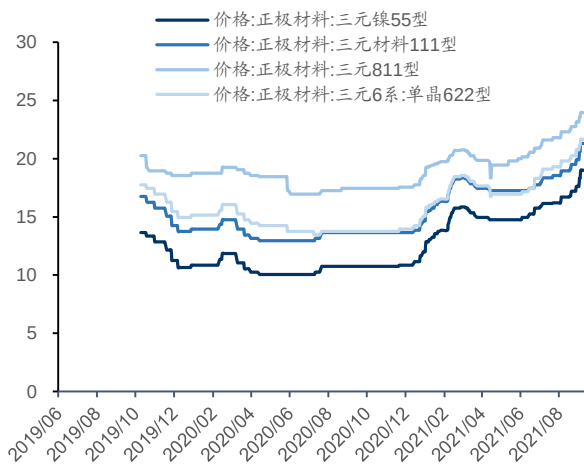
资料来源：百川盈孚、GGII、国信证券经济研究所整理

三元正极：价格持续拉涨。原材料锂盐价格上涨明显，部分企业或贸易商捂货不出，碳酸锂涨势迅猛与氢氧化锂价格出现倒挂。中低镍材料成本上行明显，钴盐价格相对坚挺，三元正极成本显著上涨。下游新能源车产销两旺，电池厂需求强烈，叠加原料端炼厂存在成本压力较大，短期内三元材料预计仍维持高位。目前，三元镍55型报价在18.5-19万元/吨，NCM523动力型报价在20-20.5万元/吨，NCM811型报价在23.5-24万元/吨。

三元前驱体：成本短期变化不大，前驱体价格稳中略升。硫酸钴价格稳中略升，上游成本对价格形成支撑，生产企业让价意愿不强；硫酸镍、硫酸锰暂持稳运行。前驱体市场需求小幅扩大，成本短期变化不大，供给仍呈偏紧状态，金九银十到来下游需求持续旺盛，后市价格持稳为主。目前，523型三元前驱体报价在12.5-12.9万元/吨，硫酸钴报价在8.1-8.2万元/吨，硫酸镍报价在3.65-3.85万元/吨，硫酸锰报价在0.89-0.92万元/吨。

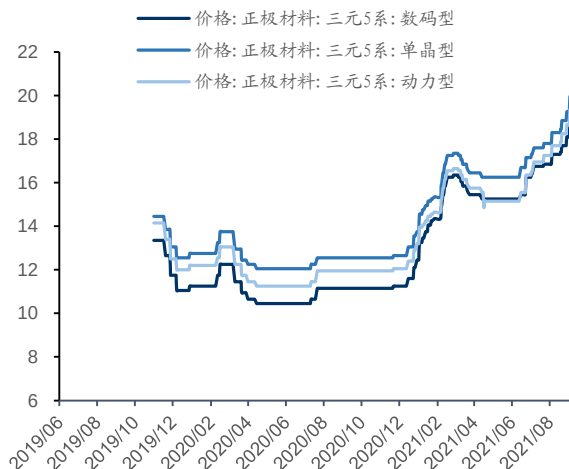
磷酸铁锂：原料价格抬升推动价格上行。原料端，碳酸锂需求强劲，成交价格不断突破；黄磷、磷酸等产品受云南管控影响价格跳涨，磷酸铁价格走高。供给端，磷酸铁锂厂家高位运营，大厂多为供应老客户订单。相关新增产能预计21Q4或22年初集中放量。需求端，储能和动力电池需求旺盛，新能源车市场铁锂回潮带动需求增加。目前，主流动力型磷酸铁锂报价在7-7.5万元/吨。

图 25: 三元正极市场价格一览 (万元/吨)



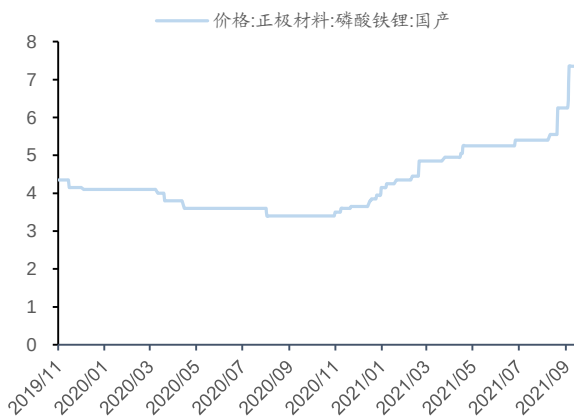
资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图 26: 三元 5 系正极市场价格一览 (万元/吨)



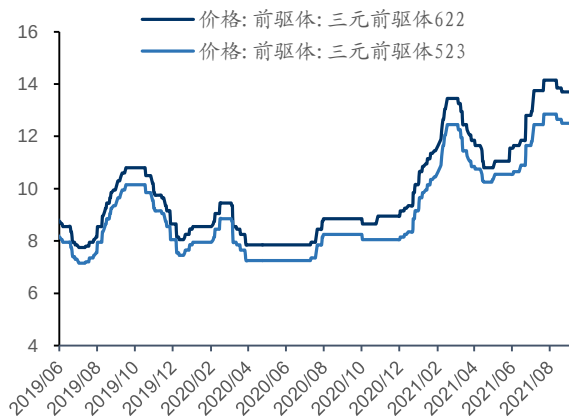
资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图 27: 正极磷酸铁锂市场价格一览 (万元/吨)



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图 28: 正极前驱体市场价格一览 (万元/吨)

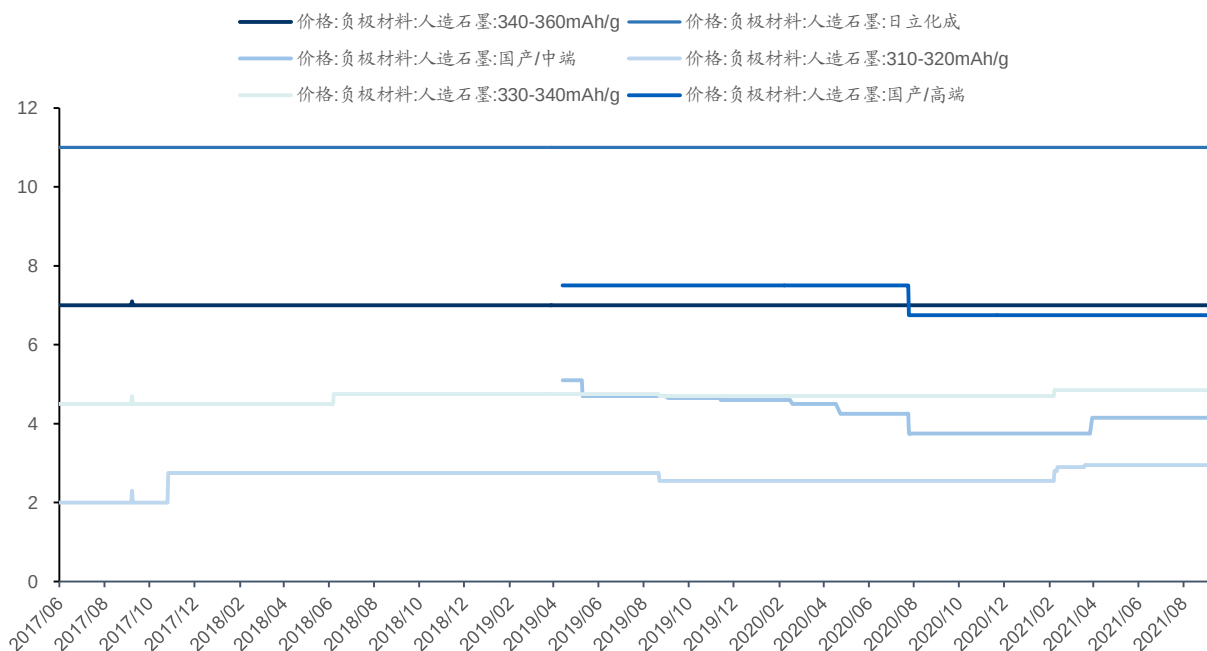


资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

负极材料: 整体供应紧张, 价格暂稳。低硫石油焦、煤沥青价格稳中有升导致负极整体成本小幅上调。内蒙古、云南等地限电导致石墨化产能供应不足, 市场有价无市, 多数负极厂商几乎无多余存货。目前, 负极材料市场供应紧张, 下游需求不减, 叠加石墨化供应紧张, 市场整体负极供应进一步吃紧, 预计后市负极及石墨化价格有望上调。目前, 高端负极主流价格在 6-8 万元/吨, 中端负极主流价格在 4.2-5.5 万元/吨, 低端负极主流价格在 2-3.2 万元/吨。

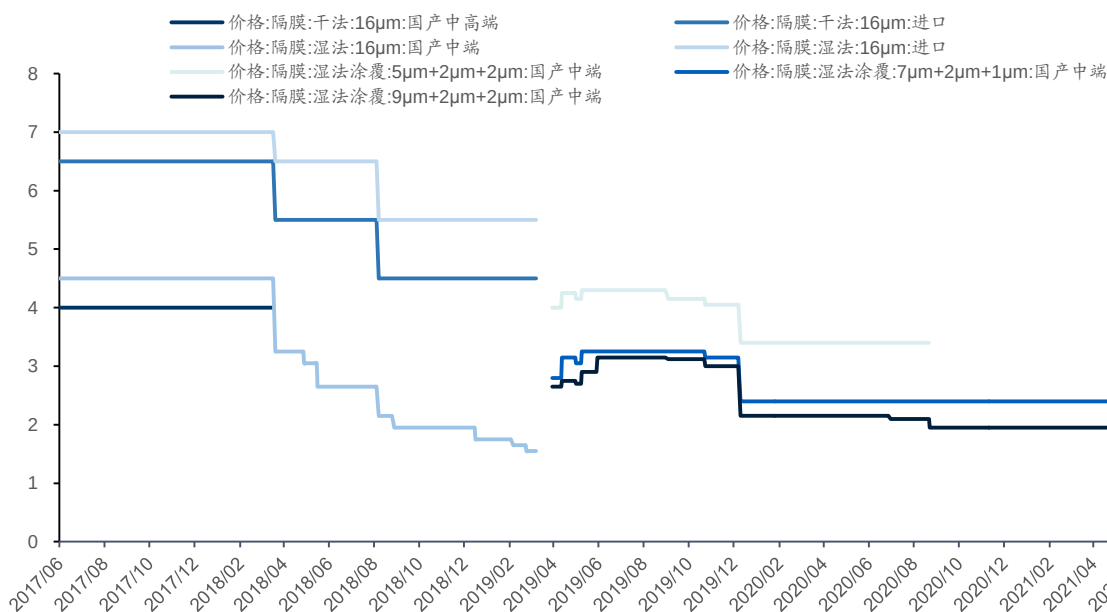
隔膜: 市场供需紧平衡, 价格略涨。国内隔膜市场依旧延续供需紧平衡, 头部隔膜企业持续满产, 中小隔膜企业产能不断提升。湿法隔膜已呈现小幅涨价趋势, 但是下游降本需求下价格上涨幅度不会太大。目前, 国内湿法隔膜主流产品价格 1.21-2.9 元/平方米, 国内湿法涂覆膜主流产品价格 2.1-3.4 元/平方米, 国内干法隔膜主流产品价格 0.91-1 元/平方米。

图 29: 负极市场价格一览 (万元/吨)



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

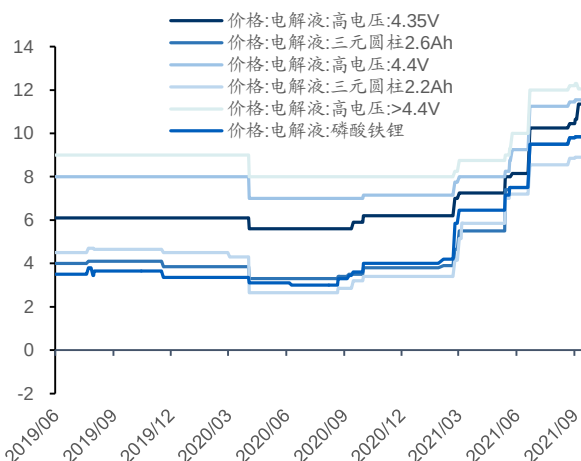
图 30: 隔膜市场价格一览 (元/平方米)



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

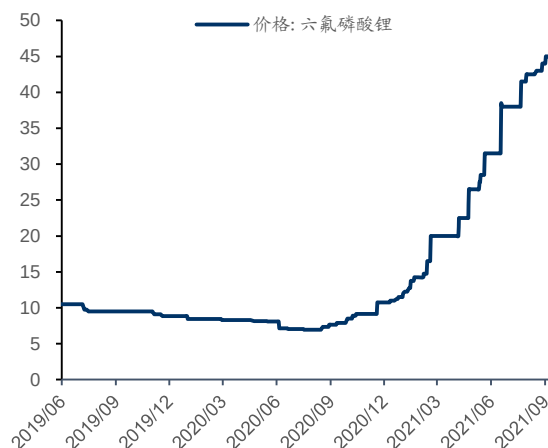
电解液: 六氟磷酸锂价格持续拉涨。六氟磷酸锂生产进入壁垒高, 项目投资强度大、扩产周期长, 短期增量主要来自龙头企业。龙头企业持续满产满销, 各企业暂无库存, 现货紧张, 长单锁量锁价, 零散订单价格不断上探。VC 产能紧张持续, 六氟价格持续拉涨, 电解液原料采购紧张, 价格持续高位。各电解液企业库存水平维持低位, 市场流通货源紧张, 各大企业订单饱和。国内六氟磷酸锂市场散单价已达到 46-47 万元/吨, 磷酸铁锂电解液价格已逼近 10 万元/吨。

图 31: 电解液市场价格一览 (万元/吨)



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图 32: 六氟磷酸锂市场价格一览 (万元/吨)



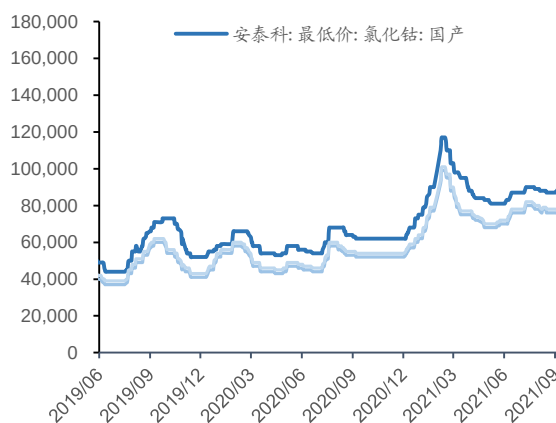
资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图 33: 钴价格一览 (元/吨)



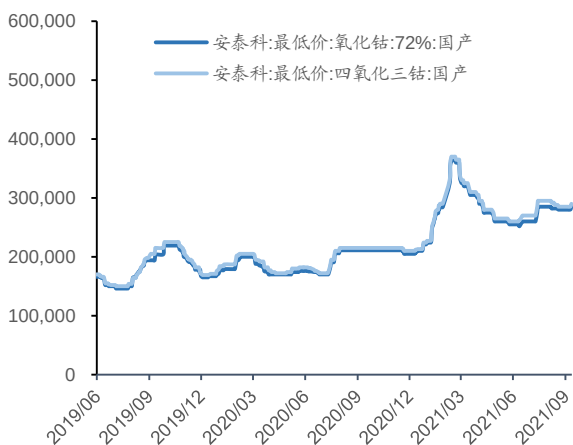
资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图 34: 氯化钴和硫酸钴价格一览 (元/吨)



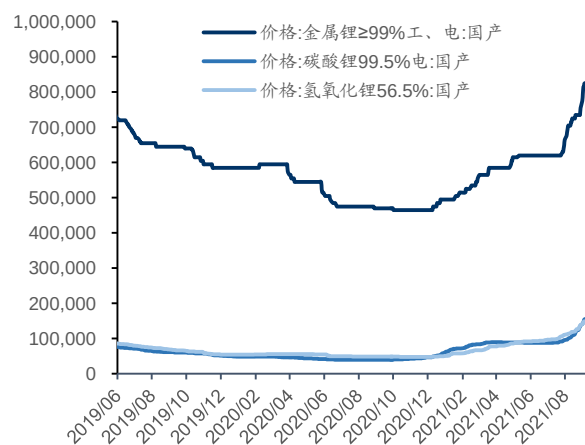
资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图 35: 氧化钴和四氧化三钴价格一览 (元/吨)



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图 36: 金属锂、碳酸锂价格一览 (元/吨)



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

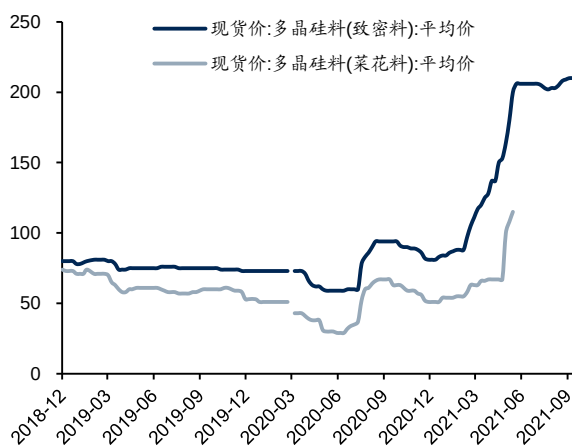
钴：金属钴价格震荡略升。国内金属钴报价上涨，国内钴市行情回落，电解钴近期市况成交依旧表现乏力，市场采购数量较为有限，短期市场仍维持谨慎态度。动力端下游龙头企业订单支撑钴盐厂出货稳定，下游情绪由看跌转为观望，市场逐步恢复，硫酸钴和氯化钴市场价格持续上行。目前，电钴价格在 36.9-39 万元/吨，四氧化三钴价格在 28.7-29.8 万元/吨，硫酸钴价格在 8.1-8.4 万元/吨。

锂盐：上游资源端供应偏紧，价格持续上行。锂辉石高价运行，澳洲主力锂矿公司 Pilbara 在 9 月拍卖价格达到 2240 美元/吨，矿源紧张，价格持续上涨。碳酸锂、氢氧化锂市场需求旺盛，市场交投价格不断突破，价格延续涨势。下游厂家询单积极，但目前厂家惜售情绪较高，多为长单供应老客户，现货散单多为少量出售。下游需求旺盛，供需紧张下，预计锂盐价格或将持续上行。目前，电池级碳酸锂价格涨至 17-17.5 万元/吨，电池级氢氧化锂涨至 16.5-17 万元/吨。

光伏产业链材料价格跟踪：原材料价格因限电上行，下游或减产应对

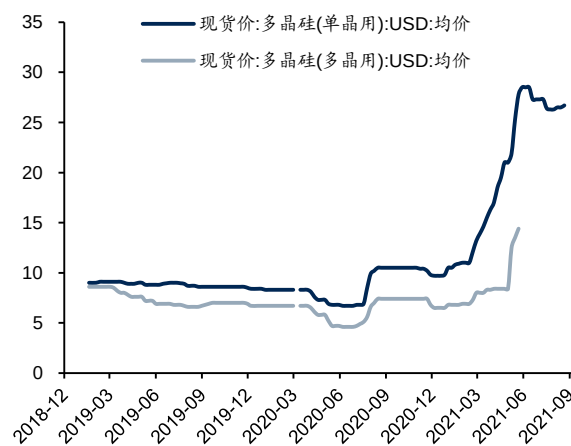
硅料散单报价创新高，限电限产加剧短缺。本周几乎无新签订单，价格暂时持平。但限电因素预期会持续影响十月份硅料产出，加上硅粉短缺价格正屡屡创新高垫高了硅料成本，厂商正酝酿新一波硅料涨幅，预期十月整体价格仍将持续向上。据光伏行业媒体索比光伏网统计，有个别硅料供应商报出了 260 元/kg 的价格，较之前 218 元/kg 的最高报价仍有较大的涨幅。

图 37：国产硅片价格（元/片）



资料来源：PVInfolink，国信证券经济研究所整理

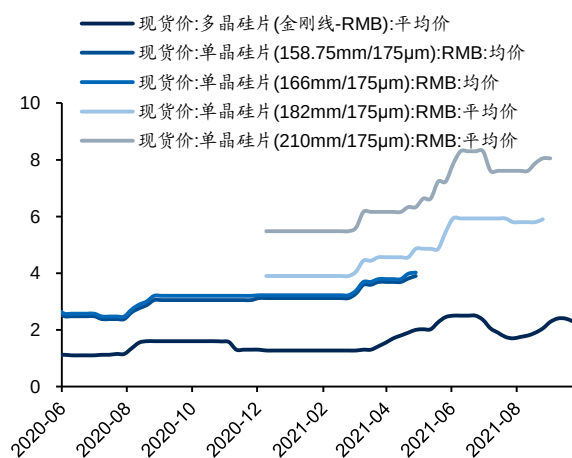
图 38：进口硅片价格（美元/片）



资料来源：PVInfolink，国信证券经济研究所整理

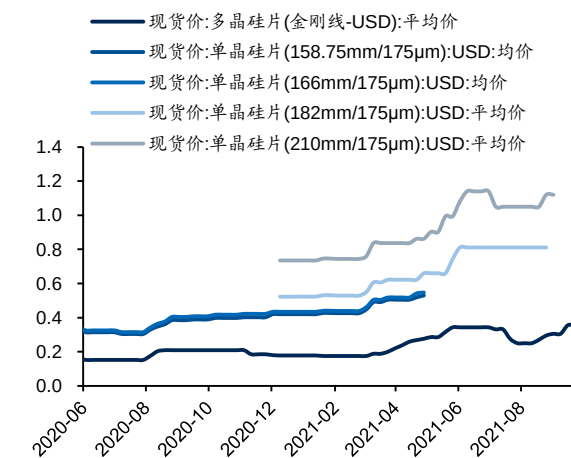
硅片持续传导硅料涨价趋势。隆基与中环先后对客户发出了涨价通知，170 μ m 厚度单晶硅片价格来到 G1、M6、G12 的 5.18、5.28、8.33 元/片，整体略低于隆基的 G1、M6、M10 的 5.24、5.34、6.41 元/片。在限电因素对长晶、切片产能的影响大于电池厂家的情况下，硅片整体产出低于电池片，市场上硅片供应缺口大于预期，买家只能陆续接受两大龙头厂的新价格，其余硅片厂家也因供应缺口大陆续跟进隆基涨势。多晶部分，上周部分厂家已开始因应硅料的缓涨酝酿涨价，然而在需求不佳的情况下，客户难以立即接受价格上涨。本周价格尚维持平稳，静待后续硅料与终端需求的态势。

图 39：国产硅片价格（元/片）



资料来源：PVInfolink，国信证券经济研究所整理

图 40：进口硅片价格（美元/片）

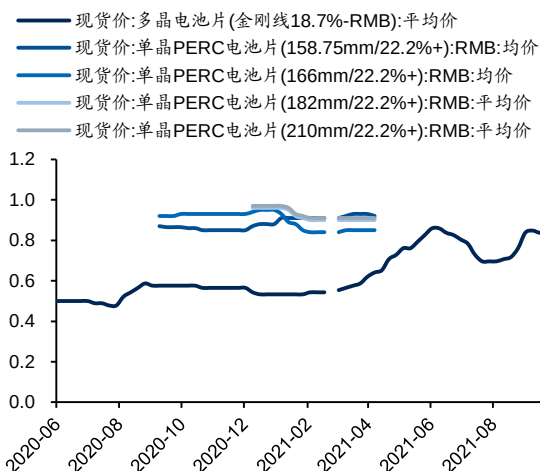


资料来源：PVInfolink，国信证券经济研究所整理

双控管制下部分电池片厂家或停产。单晶方面，已签订订单电池片价格 G1 与 M6 均价分别维稳在 1.12-1.15 元/W、1.04-1.05 元/W，而大尺寸部分因应上游硅片价格上涨，本周 M10 均价上扬至 1.07-1.08 元/W，G12 则落在 1.02-1.04 元/W。9 月下旬在能耗双控的管制下，江苏地区的电池片厂家将出现减产。

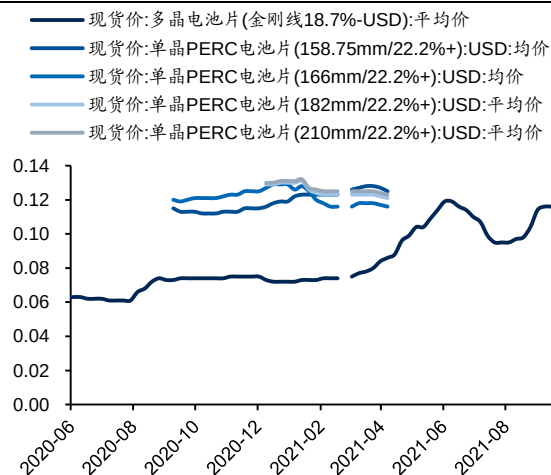
多晶方面，电池片价格持稳在 3.7-3.85 元/片，上游多晶硅片采购不易的情况下，后续价格保守看待。

图 41: 国产电池片价格 (元/W)



资料来源: PVInfolink, 国信证券经济研究所整理

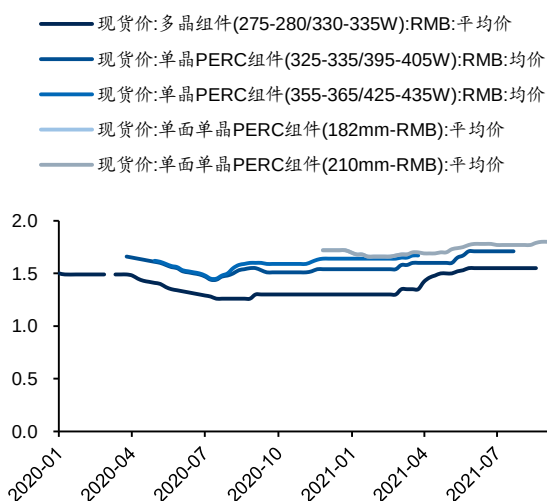
图 42: 进口电池片价格 (美元/W)



资料来源: PVInfolink, 国信证券经济研究所整理

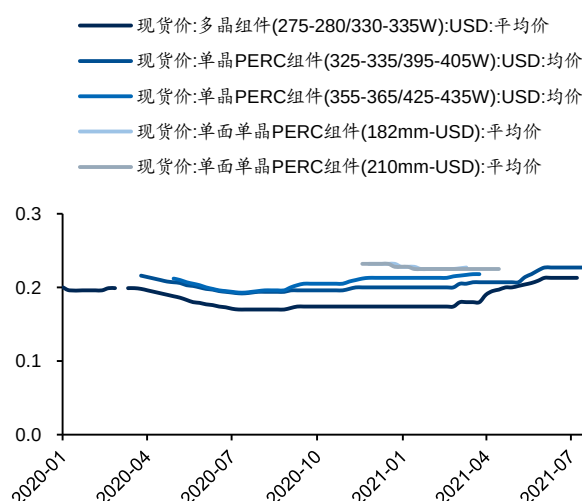
组件新签订单与前期订单价格落差极大，减产或影响后续电池片采购。组件的成本压力日益严峻，除此之外 EVA 原材料短缺、能耗双控的管制下，将连带影响组件厂家 9 月下旬开始至 10 月的开工率出现下调，目前已听闻部分厂家逐渐缩减代工，将连带影响后续电池片采购量。当前组件价格存在较大差异，前期签订的订单交付价格 M6 单玻组件约 1.78 元/W，500W+单玻约落在 1.8 元/W。当前在成本的压力下，组件厂家也对现货价格进行调整，新签订单与前期订单价格落差极大，新签订单 M6 单玻组件约 1.80-1.82 元/W，500W+单玻价格约落在 1.83-1.85 元/W。

图 43: 国产组件价格 (元/W)



资料来源: PVInfolink, 国信证券经济研究所整理

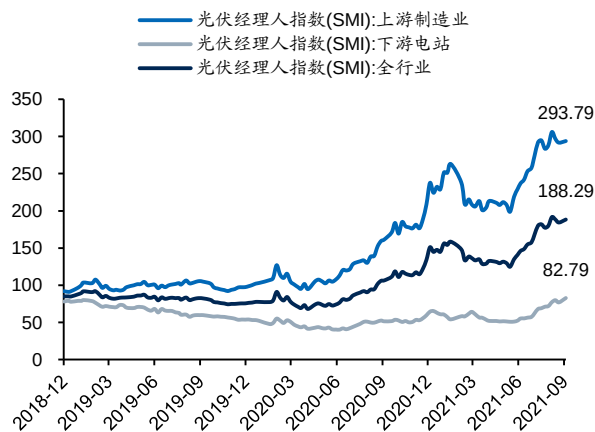
图 44: 进口组件价格 (美元/W)



资料来源: PVInfolink, 国信证券经济研究所整理

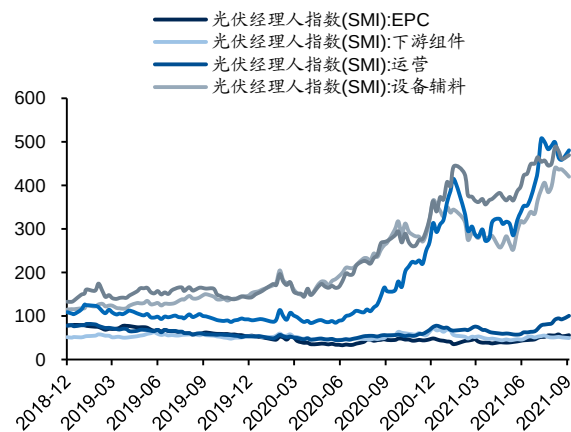
光伏经理人景气指数上行后稍有回落，全产业链指数也呈震荡上行趋势。全行业指数 SOLARZOOM 光伏经理人指数总体上行，硅料价格维稳在高位，上游制造业指数延续上行趋势至 293.79 点，跑赢全行业；光伏下游电站受中上游硅片、电池片价格下行及四季度预期抢装热潮影响，运营指数稳步上升至 82.79 点。具体来看，受限电影响硅料价格持续上行，硅料硅片、逆变器、设备辅材环节指数震荡上行；受上游原材料价格下行影响，下游 EPC、组件及运营指数于小幅回升。

图 45: SOLARZOOM 光伏经理人指数（周）



资料来源: SolarZoom, 国信证券经济研究所整理

图 46: SOLARZOOM 光伏经理人指数（周）（细分）

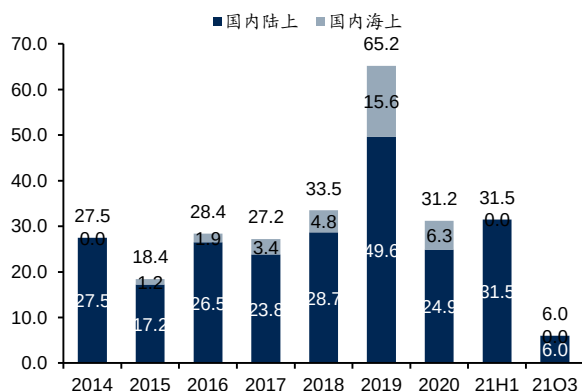


资料来源: SolarZoom, 国信证券经济研究所整理

风电产业链材料价格跟踪：招标节奏有所放缓，风机单价有所回升

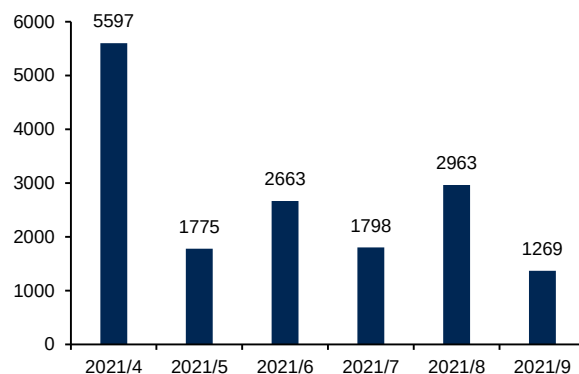
据不完全统计，2021 年年初至今风机招标总容量 37.5GW，其中上半年风机招标总量 31.5GW，比去年同期增长 168%。风电招标节奏较上半年有所放缓，9 月风机招标容量约 1.3GW。

图 47：历年风机招标容量（GW）



资料来源：采招网、普若泰克、金风科技，国信证券经济研究所整理
注 1：该统计为不完全统计，实际招标量以国家能源局及各公司披露值为准
注 2：Q3 数据仅统计至 2021 年 9 月 17 日

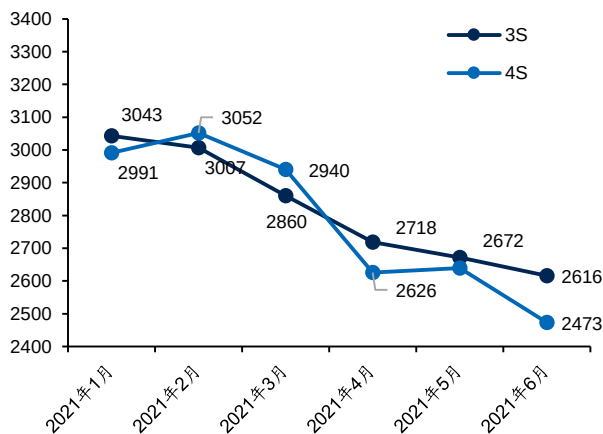
图 48：2021 年 Q2 以来风机月度招标容量（MW）



资料来源：采招网，国信证券经济研究所整理
注：该统计为不完全统计，统计值为行业实际值的约 60-70%，实际招标量以国家能源局及各公司披露值为准

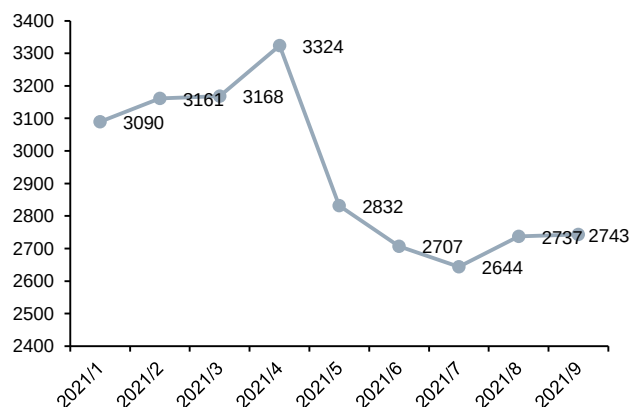
据不完全统计，年初至今风机公开投标均价总体趋势走低，陆上风电平价以来风机大型化带来的降本增效显著。2021 年 9 月风电机组（不含塔筒）中标价格为 2743 元/kW，低于年初水平，环比持平。由于原材料价格上涨，Q3 风机价格有所回升。

图 49：2021 月度公开投标均价（元/kW）



资料来源：金风科技，国信证券经济研究所整理

图 50：2021 年月度风机中标均价（不含塔筒）（元/kW）

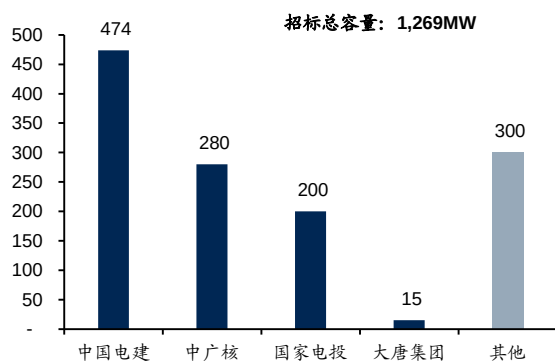


资料来源：采招网，国信证券经济研究所整理
注：该统计为不完全统计，实际招标量以各公司披露值为准

据不完全统计，9 月风机招标容量约 1.27GW，中国电建贡献 0.47GW 风电机组招标，中广核贡献 0.28GW，国家电投集团贡献 0.20GW，大唐集团及其他共贡献 0.32GW。

风机企业方面，年初至今风电项目定标量约 32GW，中标容量前三名的厂商明阳智能、远景能源、金风科技分别中标 6.1GW、5.2GW、4.9GW，占据中标总量 51%；Q3 中标约 7.0GW，中标容量前三名的厂商金风科技、远景能源、运达股份分别中标 2.0GW、1.2GW、1.1GW，占据中标总量 61%。

图 51: 2021 年 9 月各开发商风机招标容量 (MW)

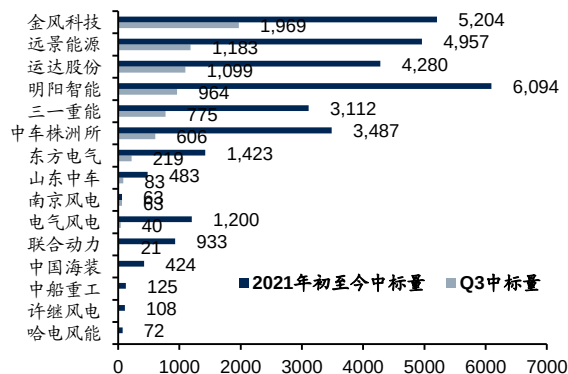


资料来源: 采招网, 国信证券经济研究所整理

注 1: 该统计为不完全统计, 实际招标量以各公司披露值为准

注 2: Q3 数据仅统计至 2021 年 9 月 18 日

图 52: 各风机厂商中标容量 (MW)



资料来源: 采招网, 国信证券经济研究所整理

注 1: 该统计为不完全统计, 实际招标量以各公司披露值为准

注 2: Q3 数据仅统计至 2021 年 9 月 18 日

月度观点

【风电】陆上风电下半年进入交付高峰期，2022 年迎来平价抢装。海上风电进入平价拐点，全国十四五规划超 40GW，新技术与新进入者点燃行业发展动能，国产替代与市场国际化空间巨大。建议关注海上风电制造各环节龙头企业：**运达股份、天顺风能、明阳智能、东方电缆、日月股份**；

【光伏】平价延续以及分布式政策，点燃未来 3 年成长动力，4 主线核心逻辑把握光伏投资机遇。1、光伏逆变器环节受益于国产品牌替代及出货弹性，国内核心逆变器标的业绩及市占率持续迎来双升。2、光伏玻璃环节已逐步进入价格底部区域，光伏玻璃龙头格局强者恒强，随着新增装机持续放量，玻璃环节龙头标的或将迎来量价反转。3、异质结设备进展超预期，进一步关注异质结单 GW 投资、实际量产转换效率及良率等核心指标。4、整县分布式发展利好户用环节上市龙头企业，提高运营商赛道盈利空间。多重政策利好叠加 2022 年上游硅料降价预期，巩固未来 3 年行业景气前景。建议关注**阳光电源、中信博、海优新材**；

【新能源建设与运营】上半年风力发电利润大幅提升，新能源运营商业绩增长强劲；绿电交易打开盈利空间，新能源运营商充分受益；推动新型储能发展、抽水蓄能建设规划相关政策或征求意见稿相继出炉，制约新能源发展的消纳瓶颈问题或得到极大缓解，电力系统转型建设需求旺盛，电力建设龙头业绩水平有望增厚。建议关注**三峡能源、龙源电力、中广核新能源、节能风电、江苏新能、中国电建、中国能建**；

【新能源汽车与锂电】8 月新能源车产销超预期，关注锂电材料量价弹性。1) 供求紧缺持续：负极建议关注**璞泰来**、电解液产业链建议关注**天赐材料**、隔膜产业链建议关注**恩捷股份和星源材质**；2) 动力电池顺价传导成本，电池盈利边际向好，建议关注**宁德时代、亿纬锂能**；3) 消费锂电池进口替代、涨价顺利、格局较好。建议关注电动工具电池企业**蔚蓝锂芯**、消费 3C 锂电国内龙头**珠海冠宇**。

附表：重点公司盈利预测及估值（2021.09.30）

公司 代码	公司 名称	投资 评级	收盘价	EPS			PE			PB
				2020	2021E	2022E	2020	2021E	2022E	2020
002202	金风科技	增持	17.66	0.70	0.84	0.95	25.2	21.1	18.5	2.39
601615	明阳智能	增持	24.64	0.70	1.36	1.64	35.1	18.1	15.0	3.32
603218	日月股份	买入	34.18	1.01	0.88	1.23	33.8	39.0	27.8	3.99
002531	天顺风能	买入	16.92	0.58	0.74	1.01	29.1	22.8	16.7	4.57
300129	泰胜风能	增持	10.24	0.48	0.35	0.43	21.1	28.9	23.7	2.84
300569	天能重工	买入	12.26	0.54	0.66	0.76	22.7	18.6	16.1	4.24
300772	运达股份	买入	50.50	0.51	1.19	1.67	99.0	42.5	30.2	10.42
603606	东方电缆	买入	28.37	1.36	2.26	1.49	20.9	12.6	19.0	6.14
600406	国电南瑞	买入	34.20	0.87	1.09	1.22	39.1	31.4	28.1	5.55
603693	江苏新能	买入	25.18	0.25	0.83	1.28	101.2	30.5	19.6	3.34
600905	三峡能源	买入	7.06	0.13	0.18	0.29	55.9	38.6	24.0	4.81
0916.HK	龙源电力	买入	18.64	0.59	0.77	0.87	31.7	24.3	21.3	2.19
1811.HK	中广核新能源	买入	7.16	0.25	0.44	0.51	29.0	16.2	13.9	3.27
601016	节能风电	增持	7.17	0.12	0.24	0.35	58.2	29.9	20.2	3.66
601669	中国电建	买入	8.51	0.52	0.56	0.70	16.3	15.1	12.1	1.41
601868	中国能建	买入	3.03	0.11	0.17	0.20	27.0	17.3	15.5	2.14
3996.HK	中国能源建设	买入	1.37	0.11	0.17	0.20	12.2	7.8	7.0	0.51
300274	阳光电源	买入	147.39	1.34	2.08	2.84	109.9	70.7	51.8	20.54
688408	中信博	增持	156.00	2.10	3.32	5.19	74.2	47.0	30.1	8.53
603806	福斯特	增持	123.18	1.65	1.73	2.29	74.9	71.4	53.9	13.50
688680	海优新材	买入	221.44	2.66	4.78	8.94	83.3	46.3	24.8	24.72
300827	上能电气	买入	99.57	0.59	1.27	2.21	169.7	78.7	45.0	15.56
300750	宁德时代	增持	502.51	2.40	4.89	7.63	209.6	102.8	65.8	18.23
603659	璞泰来	增持	168.00	0.96	2.52	3.56	174.7	66.7	47.3	13.09
300037	新宙邦	增持	144.45	1.26	2.23	3.45	114.6	64.8	41.9	11.92
300014	亿纬锂能	增持	93.85	0.87	1.77	2.81	107.8	53.0	33.4	12.39
603799	华友钴业	增持	101.10	0.95	2.56	3.27	105.9	39.5	30.9	12.43
688116	天奈科技	增持	133.88	0.46	1.26	2.51	289.4	106.3	53.3	18.69
002812	恩捷股份	增持	264.80	1.25	2.74	4.87	211.8	96.6	54.4	21.46
688388	嘉元科技	增持	126.80	0.81	1.89	2.66	157.0	67.1	47.6	11.21
300073	当升科技	买入	78.51	0.85	2.14	2.43	92.5	36.7	32.3	9.35
002709	天赐材料	买入	138.29	0.56	2.49	3.79	247.9	55.6	36.5	39.02
688005	容百科技	买入	105.55	0.48	1.75	3.85	222.0	60.3	27.4	10.55
002245	蔚蓝锂芯	买入	19.90	0.27	0.70	1.03	74.2	28.4	19.4	8.07
300568	星源材质	增持	43.01	0.16	0.48	0.75	272.8	89.1	57.1	11.19
688772	珠海冠宇	买入	0.00	0.73	1.08	1.40	0.0	0.0	0.0	0.00

数据来源：Wind，国信证券经济研究所预测与整理

国信证券投资评级

类别	级别	定义
股票 投资评级	买入	预计 6 个月内，股价表现优于市场指数 20%以上
	增持	预计 6 个月内，股价表现优于市场指数 10%-20%之间
	中性	预计 6 个月内，股价表现介于市场指数 $\pm 10\%$ 之间
	卖出	预计 6 个月内，股价表现弱于市场指数 10%以上
行业 投资评级	超配	预计 6 个月内，行业指数表现优于市场指数 10%以上
	中性	预计 6 个月内，行业指数表现介于市场指数 $\pm 10\%$ 之间
	低配	预计 6 个月内，行业指数表现弱于市场指数 10%以上

分析师承诺

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于本人的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

风险提示

本报告版权归国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）所有，仅供我公司客户使用。未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料，但不保证及时公开发布。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询业务是指取得监管部门颁发的相关资格的机构及其咨询人员为证券投资者或客户提供证券投资的相关信息、分析、预测或建议，并直接或间接收取服务费用的活动。

证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。

国信证券经济研究所

////////////////////////////////////

深圳

深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 18 层

邮编：518001 总机：0755-82130833

上海

上海浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 12 楼

邮编：200135

北京

北京西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券 9 层

邮编：100032